

Universidad Tecnológica de La Habana

José Antonio Echeverría

Cujae

Facultad de Ingeniería Automática y Biomédica

Trabajo de Diploma para optar por el título académico de Ingeniera en Automática

Título:

Automatización de los subprocesos asociados a la línea_320 del laminador_300 de la Antillana de Acero empleando la serie S7-1500 de Siemens

Autora:

Laura Díaz Pérez

Tutores

MsC. Carmenchu Regueiro Busoch

MsC. Romar Alexei Borges Rivero

Ing. Gonzalo de la Rosa Izquierdo

La Habana, 2025

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Por este medio doy a conocer que soy la única autora de este trabajo y autorizo a la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” a hacer uso del mismo con la finalidad que estime pertinente una vez haya sido discutido y aprobado en el tribunal correspondiente.

DEDICATORIA

A mi madre, por su amor infinito y por creer siempre en mí.

A mi padre, por estar presente en los momentos más difíciles y respaldarme en cada decisión.

A mi abuela, por su afecto y por brindarme su apoyo incondicional.

A todos mis familiares y seres queridos.

AGRADECIMIENTOS

A mi madre por darme la vida y acompañarme durante este largo camino de mi formación y por darme la oportunidad de hacerme ingeniera.

A mi padre que a pesar de la distancia siempre estuvo presente y me motivó a superarme cada día.

A mi novio Ernesto Leyva Garcia por haber sido el más grande apoyo durante estos años.

A Thalía Gonzales Vicet por haberme ayudado en el estudio de la carrera y haber estado conmigo en cada etapa de mi vida y haber sido la mejor amiga que pude pedir.

A los amigos que hice durante estos años de carrera en especial a Andrea Gomez Osoria por estar conmigo en las buenas y en las malas.

A todos mis profesores muchas gracias, sobre todo a mis tutores: el profesor Msc. Romar Alexei Borges Rivero y la profesora MsC. Carmenchu Regueiro Busoch por solventar cada una de mis dudas.

A los trabajadores de la Antillana de Acero, en especial al técnico Yosbel por haberme enseñado todo sobre la laminadora.

A todos ellos ¡Muchas gracias!

RESUMEN

Este trabajo de diploma propone la automatización de los subprocesos asociados a la línea 320 del laminador 300 de la empresa Antillana de Acero, utilizando la serie S7-1500 de Siemens. El objetivo principal es modernizar el sistema de control automático, actualmente obsoleto, para mejorar la eficiencia y reducir las paradas en la producción. La línea 320 cuenta con dos PLC GE Fanuc series 90-30, que están descatalogados y presentan problemas de comunicación, lo que dificulta su mantenimiento y operación. La propuesta incluye la migración a PLC Siemens S7-1500 y la implementación de dos pantallas en un sistema SCADA para supervisar y controlar el proceso de laminación.

El trabajo se estructura en cuatro capítulos. En el Capítulo 1, se describe el estado del arte de la laminación a nivel internacional y nacional, destacando los avances tecnológicos en la industria siderúrgica, como la laminación en frío y la integración de tecnologías de la Industria 4.0. También se detalla el proceso de laminación en la Antillana de Acero, incluyendo los componentes principales y los instrumentos utilizados. En el Capítulo 2, se presenta la propuesta de automatización, con la selección del PLC Siemens S7-1500 y el diseño de diagramas de flujo para controlar los subprocesos de la línea 320, como los arrastradores y las cizallas. El Capítulo 3 aborda la interfaz de monitoreo y la red de comunicación, utilizando el software WinCC V7.5 de Siemens para la supervisión en tiempo real. Finalmente, en el Capítulo 4, se realiza un análisis técnico-económico, evaluando la viabilidad del proyecto y su impacto en la producción, el medio ambiente y la economía de la empresa.

El proyecto concluye que la modernización del sistema de control automático mejorará significativamente la eficiencia del laminador 300, reduciendo las paradas y aumentando la calidad del producto. Además, se destaca que la implementación resolverá los problemas actuales de comunicación y mantenimiento, lo que permitirá a la Antillana de Acero competir en mercados más exigentes.

Palabras clave: automatización, laminación, PLC, Siemens S7-1500, SCADA, Antillana de Acero.

ABSTRACT

This diploma thesis proposes the automation of subprocesses associated with line 320 of the 300 rolling mill at Antillana de Acero, using the Siemens S7-1500 series. The main objective is to modernize the currently obsolete automatic control system to improve efficiency and reduce production downtime. Line 320 operates with two GE Fanuc series 90-30 PLCs, which are outdated and face communication issues, making maintenance and operation difficult. The proposal includes migrating to Siemens S7-1500 PLCs and implementing two screens in a SCADA system to monitor and control the rolling process.

The thesis is structured into four chapters. In Chapter 1 , the state of the art in rolling technology is described, both internationally and nationally, highlighting advancements in the steel industry, such as cold rolling and the integration of Industry 4.0 technologies. The rolling process at Antillana de Acero is also detailed, including the main components and instruments used. In Chapter 2, the automation proposal is presented, with the selection of the Siemens S7-1500 PLC and the design of flowcharts to control subprocesses in line 320, such as drags and shears. Chapter 3 addresses the monitoring interface and communication network, using Siemens WinCC V7.5 software for real-time supervision. Finally, in Chapter 4, a technical-economic analysis is conducted, evaluating the project's feasibility and its impact on production, the environment, and the company's economy.

The project concludes that modernizing the automatic control system will significantly improve the efficiency of the 300 rolling mill, reducing downtime and increasing product quality. Additionally, it highlights that the implementation will resolve current communication and maintenance issues, enabling Antillana de Acero to compete in more demanding markets.

Keywords: automation, rolling mill, PLC, Siemens S7-1500, SCADA, Antillana de Acero.

INTRODUCCIÓN.....
CAPÍTULO 1: Sistema de automatización en la línea 320 de la laminadora 300.....
1.1 Introducción.....
1.2 Estado del arte.....
1.2.1 Panorama internacional.....
1.2.2 Entorno nacional.....
1.3 Antecedentes.....
1.4 Descripción del proceso.....
1.5 Levantamiento instrumental.....
1.6 Algunas normas empleadas.....
1.7 Conclusiones parciales.....
CAPÍTULO 2: Propuesta de automatización.....
2.1 Introducción.....
2.2 Selección de Autómata.....
2.3 Diagramas de flujo.....
2.4 Conclusiones parciales.....
CAPÍTULO 3: Interfaz de monitoreo y red de comunicación.....
3.1 Introducción parcial.....
3.2 Características del Software.....
3.3 Descripción de pantallas.....
3.4 Red de Comunicación.....
3.5 Conclusiones parciales.....
CAPÍTULO 4: Análisis técnico-económico.....
4.1 Introducción.....
4.2 Costo total.....
4.2.1 Calculando SB.....
4.2.2 Calculando SC.....
4.2.3 Calculando SS.....
4.2.4 Calculando MD.....
4.2.5 Calculando DP.....
4.2.6 Calculando OG.....
4.2.7 Calculando CD.....
4.2.8 Calculando CI.....
4.2.9 Calculando CT.....
4.3 Viabilidad del proyecto.....
4.3.1 Viabilidad económica y financiera.....
4.3.2 Viabilidad técnica.....
4.3.3 Viabilidad medioambiental.....

4.3.4 Viabilidad política.....
4.3.5 Viabilidad jurídica.....
4.4 Impacto del proyecto.....
4.4.1 Impacto Económico.....
4.4.2 Impacto Social.....
4.4.3 Impacto Medioambiental.....
4.5 Conclusiones parciales.....
CONCLUSIONES GENERALES.....
RECOMENDACIONES.....
BIBLIOGRAFÍA.....
ANEXOS.....

INTRODUCCIÓN

El proceso de laminación es una técnica esencial en la industria metalúrgica, utilizada para transformar materiales metálicos en láminas o perfiles con propiedades específicas. Este método, que data de siglos atrás, ha evolucionado significativamente con el avance de la tecnología, permitiendo la producción de materiales con alta precisión y calidad.

La Empresa Siderúrgica “José Martí” conocida por Antillana de Acero, perteneciente al Grupo Empresarial, GESIME; perteneciente al Ministerio de la Industria (MINDUS), tiene como objeto social la producción de palanquillas de aceros al carbono, barras corrugadas y perfiles laminados en caliente para satisfacer la demanda de la economía nacional y para la exportación.

Está situada en Calle 20, # 10522, Municipio Cotorro, provincia La Habana, siendo fundada el 4 de mayo de 1959, año en que hace su primera colada de acero, abriendo una nueva era para la Siderurgia en Cuba, lo que avala más de cincuenta años de experiencia productiva y una activa participación tanto en el mercado interno como externo, principalmente en áreas del Caribe, Centroamérica, Europa y Asia; En la actualidad, la empresa se encuentra inmersa en un proyecto de modernización y es la mayor productora de acero del país. Se encarga de producir y comercializar, de forma mayorista para el mercado interno, barras corrugadas, barras lisas, perfiles laminados y alambrón. Además, exporta palanquillas de acero al carbono a través de la Empresa Acinox Comercial.

Misión de la entidad

La Empresa Siderúrgica “José Martí” (Antillana de Acero), con más de 40 años de experiencia en el sector, produce palanquillas de acero al carbono y perfiles laminados en caliente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos, y los compromisos con el país.

Visión de la entidad

Antillana de Acero garantiza niveles de producción de palanquillas de acero al carbono de diversas marcas y laminados en caliente, lo cual permite la obtención del liderazgo en el mercado caribeño, con una importante participación en el mercado centroamericano, producciones avaladas por la ISO 9001-2008, eficiencia económica, seriedad, elevada ética en el cumplimiento de nuestros compromisos y precios competitivos. Nuestros trabajadores con gran sentido de pertenencia están comprometidos con los objetivos de nuestra Empresa, constituyendo factor clave en la competitividad y productividad.

Situación problema

La línea de acabado L320 del laminador 300 cuenta con dos PLC GE Fanuc series 90-30 obsoletos, descatalogados y cuya firma ya no existe; se trata de unos PLC modulares con protocolo de comunicación SNP-X con el cual existen problemas de comunicación. Se dificulta el cambio y reparación de los módulos de los PLC existentes al estar obsoletos. Se utiliza tecnología demasiado simple para el proceso el cual debe tener más redundancia y sofisticación. Control insatisfactorio que no atiende eficientemente el proceso provocando paradas y demoras en la solución de averías, además de un aumento de frecuencia de estas.

Problema a resolver

Se debe migrar a PLC Siemens S7 1500 como modernización de los PLC existentes en la línea de acabado y desbaste del laminador 300. También se considera la implementación de un SCADA para la correcta atención al proceso.

Objetivo Generales

Realizar una propuesta de modernización del sistema de control automático de los subprocesos asociados a la línea 320 del laminador 300 de la Antillana de Acero.

Objetivos Específicos

- Investigar el estado del arte.
- Describir a detalle el proceso de laminado mencionando cada componente.

- Efectuar el levantamiento instrumental así como las propuestas de modernización.
- Proponer la programación del PLC a través del diagrama de flujo del algoritmo.
- Desarrollar la adición de dos pantallas a un sistema SCADA.
- Llevar a cabo el análisis técnico económico.

Objeto

Proceso de laminación en caliente de barras de acero para cabillas.

Campo de acción

Sistema de automatización de los subprocesos asociados a la línea 320 del laminador 300 de la Antillana de Acero.

Hipótesis

El cambio del sistema de automatización existente a uno más moderno en los subprocesos asociados a la línea 320 del laminador 300 en la Antillana de Acero, significará una mejora en la producción del laminador, al contar con un sistema más robusto y eficiente.

Métodos empleados

Métodos teóricos:

- Análisis y síntesis: Se descompone el tema en partes y se integra la información para presentar una visión completa del estado del arte.

- Hipotético – deductivo: Se plantean hipótesis sobre los beneficios de la modernización tecnológica y se deducen conclusiones basadas en casos de éxito y avances tecnológicos.

Métodos empíricos:

- Criterio de experto: Se respalda la información con referencias a los especialistas de la empresa presentes y que interactúan con el proceso.

- Simulación: Se utilizará la simulación en WinCC V7.5 la programación y diseño del SCADA.

Estructura de la tesis

- Capítulo 1: Quedará plasmado el estado del arte así como la descripción del proceso y su levantamiento instrumental.
- Capítulo 2: Abordará la propuesta de modernización y el tema del algoritmo a seguir por el PLC evidenciado en un diagrama de flujo.
- Capítulo 3: Tratará del sistema de supervisión SCADA, su programación y pantallas además del sistema de comunicación que será propuesto.
- Capítulo 4: Será desarrollado el análisis económico tratando el costo de la modernización.

CAPÍTULO 1: Sistema de automatización en la línea 320 de la laminadora 300

1.1 Introducción

En el ámbito de la industria metalúrgica y de transformación de materiales, las laminadoras desempeñan un papel fundamental en la producción de láminas, placas y perfiles metálicos. Son equipos que permiten conformar el acero mediante un proceso de deformación plástica, logrando productos con dimensiones y propiedades específicas. El proceso de laminación precisa de un control automático. La automatización no solo garantiza una mayor precisión y repetibilidad en el proceso, sino que también optimiza el uso de recursos, reduce los tiempos de producción y minimiza los errores humanos. En un entorno industrial cada vez más competitivo, el control automático se ha convertido en una herramienta indispensable para mantener altos estándares de calidad y productividad imprescindible para la economía y el desarrollo nacional.

En este capítulo, se llevará a cabo un análisis del estado del arte de las laminadoras, explorando los avances tecnológicos más recientes y las tendencias en el diseño y operación de estos equipos. Además, se profundizará en el proceso de laminación, desglosando cada etapa. Se detallarán los instrumentos y sistemas de control utilizados y se presentará una propuesta que integra soluciones tecnológicas avanzadas para la modernización de la planta. A través de este análisis, se busca identificar oportunidades de mejora que permitan optimizar su operación en un contexto industrial cada vez más demandante.

1.2 Estado del arte

1.2.1 Panorama internacional

La laminación es un proceso clave en la transformación del acero y la fabricación de productos metálicos. Se basa en la deformación del metal mediante la fuerza de compresión ejercida por dos rodillos que giran en sentidos opuestos, los cuales, debido al roce, transforman las dimensiones del acero sometido al proceso. Por lo general, y de manera histórica, este proceso se ha realizado exclusivamente en caliente, ya que se

requiere una gran flexibilidad y una baja tensión residual por parte del material que está siendo transformado. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha innovado con la laminación en frío.

El sector de los laminadores en frío se ha consolidado como un pilar fundamental dentro de la industria siderúrgica global, facilitando la creación de productos de acero de excelente calidad, indispensables en múltiples sectores. Desde la industria automotriz hasta la construcción y la electrónica, este proceso garantiza precisión, durabilidad y acabados impecables, convirtiéndolo en un elemento clave para la manufactura contemporánea.

Durante el laminado en frío, el acero se somete a la acción de rodillos a temperaturas inferiores a su punto de recristalización. Este método no solo fortalece el metal, incrementando su resistencia a la tracción, sino que también perfecciona su estructura granular. Como resultado, se obtiene un material con un acabado superficial superior y tolerancias dimensionales más precisas en comparación con el acero laminado en caliente. Entre sus ventajas destacan una superficie más uniforme y un grosor constante, aspectos esenciales en industrias donde la estética y la exactitud son prioritarias. Asimismo, este tipo de acero ofrece mayor resistencia y longevidad, siendo ideal para aplicaciones que requieren soportar esfuerzos extremos y condiciones de desgaste. Además, el proceso permite fabricar láminas más delgadas y ligeras, altamente demandadas en sectores como la fabricación de carrocerías para vehículos y estructuras de bajo peso.

La adopción de tecnologías propias de la Industria 4.0, como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y el análisis de macrodatos, está revolucionando este mercado. Estas herramientas facilitan una mayor automatización, un control más preciso de los procesos y decisiones mejor fundamentadas. Por ejemplo, sensores IoT pueden supervisar en tiempo real variables críticas como la temperatura, la presión y la alineación de los rodillos, generando datos que permiten optimizar la laminación. Por su parte, los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático analizan esta

información para anticipar fallos en los equipos, mejorar los planes de mantenimiento y aumentar la eficiencia operativa.

Numerosas compañías a nivel global ya han adoptado estas innovaciones para expandir su presencia en el mercado y ofrecer soluciones de vanguardia. Un ejemplo destacado es ArcelorMittal, una de las principales productoras de acero a nivel mundial, que emplea la laminación en frío para fabricar materiales de alta gama. Otra referencia es Nippon Steel Corporation, con sede en Japón, reconocida como líder en la producción de acero laminado en frío. Asimismo, Tata Steel, con base en India, destaca por su tecnología avanzada en este campo, suministrando acero para una amplia variedad de aplicaciones, desde la industria automotriz hasta la construcción.

La laminación fría no ha sido la única innovación revolucionaria en los últimos años, el sector de los laminadores de película seca está registrando un notable crecimiento, impulsado por los avances tecnológicos en el campo de la laminación y su aplicación en diversas industrias. Estos equipos desempeñan un papel crucial en sectores como la electrónica, la automoción, el embalaje y la atención sanitaria, donde se utilizan para aplicar recubrimientos protectores sobre superficies con alta precisión y eficiencia. A diferencia de los métodos de laminación húmeda, los laminadores de película seca ofrecen beneficios como ciclos de producción más rápidos, menor desperdicio de materiales y productos finales más duraderos. A nivel global, este mercado está en expansión, ya que los fabricantes buscan soluciones económicas que mejoren tanto la apariencia como el rendimiento de sus productos.

Para respaldar lo anterior, es posible mencionar a empresas líderes que han adoptado esta tecnología. Por ejemplo, KETE Group, especializada en la industria del envasado, proporciona máquinas laminadoras capaces de trabajar con combinaciones de materiales como plástico-plástico, papel-plástico y aluminio-plástico. Por otro lado, DirectIndustry se posiciona como un proveedor destacado de equipos de laminado en seco, diseñados para aplicaciones en plástico, papel y láminas de aluminio. Finalmente, Shanghai Outex destaca por su fabricación de máquinas de laminación en seco de alta calidad, adaptables a una amplia gama de necesidades industriales.

1.2.2 Entorno nacional

Desde 2019, la empresa Acinox-Las Tunas ha estado trabajando en un proyecto innovador que busca integrar la ciencia y la tecnología para impulsar el desarrollo y mejorar la eficiencia de una de las plantas más importantes de la metalurgia en Cuba. Esta iniciativa, vinculada al Programa Nacional de Desarrollo “Automática, Robótica e Inteligencia Artificial”, utiliza la Automatización Avanzada en los procesos de elaboración y refinación del acero. Gracias a investigaciones realizadas en el marco de maestrías, se han propuesto soluciones conceptuales que abordan diversos desafíos productivos.

En la planta Antillana, se modernizó el sistema de accionamiento y automatización de la línea 400 del laminador 300, lo que permitió recuperar la producción de perfiles de acero de media pulgada, tanto para el mercado nacional como para la exportación. Para esta renovación, se implementaron convertidores digitales de corriente directa DCS800 de ABB, un autómata programable Siemens Simatic S7-300 CPU 315 2 PN/DP, y un sistema de monitoreo basado en el software WinCC versión 7.0 + SP2. Además, se desarrolló un sistema de supervisión para el horno de recalentamiento utilizando el SCADA Citect de Schneider Electric. Motivados por estos resultados exitosos, la empresa planea extender esta modernización a otras áreas de sus operaciones.

1.3 Antecedentes

Erik García Vázquez (2011), en su tesis se desarrolló el diseño del sistema de control de velocidades en los motores de la línea de acabado del tren de laminación del laminador 300 de la Antillana de Acero.

Jeffrey Ugarte Vargas (2019), en su tesis realizó una propuesta de modernización del sistema de automatización asociado a los subprocesos de la línea 320 del laminador 300 de la Antillana de Acero.

Viana Menezes Demba (2020), su tesis tuvo como objetivo principal el diseño del sistema de automatización y accionamiento eléctrico en la zona de corte de punta y cola de la línea 320 del laminador 300 de la Antillana de Acero.

1.4 Descripción del proceso

La palanqueta de acero sale del horno de recalentamiento con una temperatura alrededor de los 1200 ºC y es llevada por los caminos de rodillos hacia el castillo de desbaste por donde pasa 6 veces con la ayuda de la mesa basculante, proceso necesario para el estiramiento de la misma; luego sigue el camino de rodillos hasta el tope donde mediante accionamiento manual se hace girar el camino de rodillos en sentido contrario. Se encuentra seguidamente con un desvío o cambio de agujas como el utilizado en las líneas de trenes y en el camino de regreso pasan por la línea de desbaste donde atraviesan 4 castillos. Los castillos 2 y 3 se encuentran acoplados al mismo motor mientras que los castillos 4 y 5 tienen cada cual un motor independiente. Para continuar el proceso de laminación, la palanqueta debe incorporarse a la línea 320 la cual se encuentra paralela a la ya recorrida; para lograr esto la palanqueta entra al doblador el cual no es más que una pieza metálica curva para que al pasar por ella la palanqueta cree una curvatura y entre al arrastrador TR2 y continúe por la línea. Al final del doblador hay una fotocelda que al ver la punta de la palanquilla da la señal al doblador, este se levanta y deja la palanqueta estirarse para evitar que se quiebre por exceso de tensión. El camino de rodillos de la línea 320 mueve la palanqueta hasta el mencionado arrastrador TR2 que la pone en contacto con la cizalla CV2 que corta la punta y la cola de la palanquilla; seguidamente se encuentra una bandeja que activada por un solenoide se abre dejando salir la cola y la punta y se cierra un a vez pasa la palanquilla. A continuación entra a los castillos del 6 al 11, siendo el 11 el único castillo vertical usado en el proceso. Después del último castillo se encuentra una fotocelda y el arrastrador TR3 que sirven para el ciclo de corte realizado por la cizalla CV3 que le da a la palanquilla el largo máximo posible para la mesa de enfriamiento. Ya terminada pasa al botador el cual cuenta con un control de eje propio que tira la palanquilla según su grosor a la mesa de enfriamiento, la cual hace que gire el producto final y se vaya moviendo hasta una plataforma paralela donde se encuentra la cizalla en frío que corta el producto final según los requerimientos del cliente.

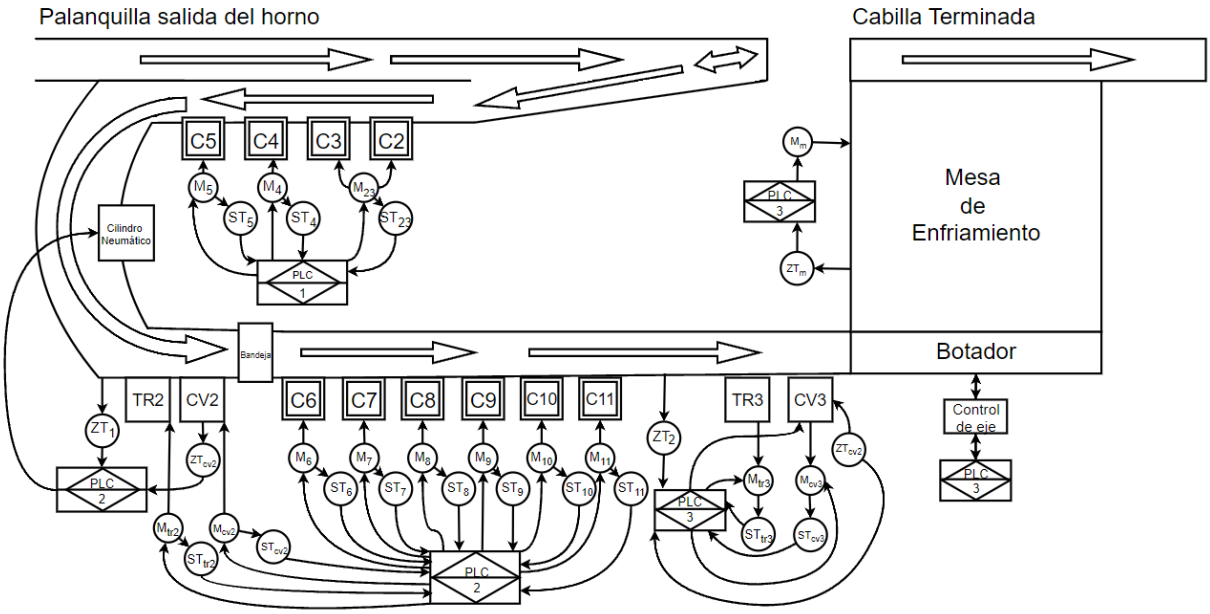


Figura 1.1 Diagrama funcional (vista desde el campo).

1.5 Levantamiento instrumental

Los 6 motores de la línea 320 (o línea de acabado) son de la marca Elektro Maschinenbau. Son de corriente directa y de excitación independiente. Sus datos de chapa son: velocidad RPM de 320 a 960, corriente de excitación hasta 23 A, potencia nominal de 630 kW, corriente nominal de 1825 A y tensión nominal de 600 V (ver anexo 1).



Figura 1.2 Motor de directa Elektro Maschinenbau.

Se utiliza como convertidores para los motores de los castillos DCS800 de la marca ABB.



Figura 1.3 ABB DCS800

Para los arrastradores la cizalla CV2 y el botador se usan cuatro convertidores de la marca Gefran modelo TPD32-EV (ver anexo 2).



Figura 1.4 Gefran TPD32-EV

Se emplean dos variadores de frecuencia ASC800 de la marca ABB para el accionamiento del camino de rodillos de la mesa de enfriamiento y para la cizalla CV3.



Figura 1.5 ABB ACS800

Se utiliza un tacómetro Dinamo Tachimetrica como sensor transmisor dando una señal de 0,06 V/RPM.

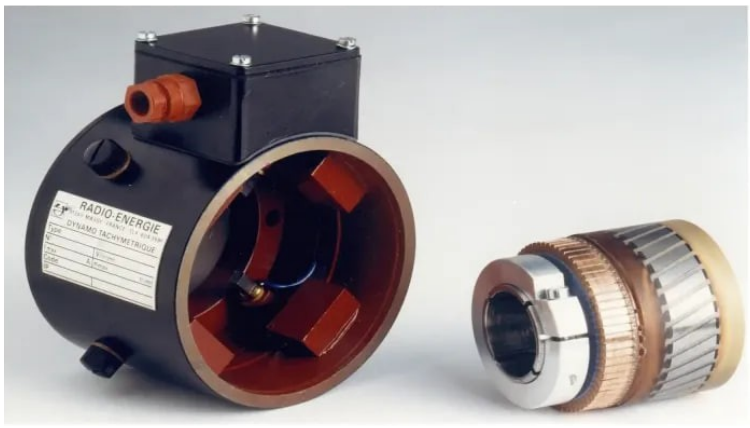


Figura 1.6 Dinamo Tachimetrica.

Además, para mostrar las velocidades en la mesa pupitre se emplea un codificador ELCIS 1/X115T-1000-1230-BZ-C-CL-R.



Figura 1.7 Encoder ELCIS 1/X115T-1000-1230-BZ-C-CL-R.

La relación de velocidad entre un motor y otro se controla mediante reguladores analógicos BMB 4.082.0 A4 de acción proporcional-integral (PI).

Cuenta con cuatro fotoceldas de la serie ID 2000 marca Danieli que están diseñadas para detectar la presencia de cuerpos que emiten infrarrojos calientes.

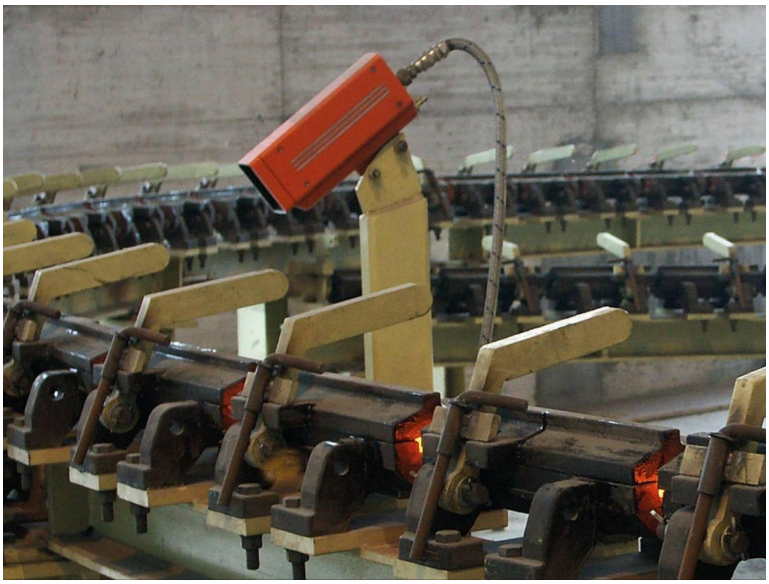


Figura 1.8 Fotocelda Danieli.

Se usan 5 sensores inductivos Siemens 3RG4 013-3JB00 en cada una de las cizallas, un par en la mesa de enfriamiento y en el control de eje del botador , Con distancia de detección de 5 mm, cilindro M18 de latón, niquelado, 15-34 V CC, 2 hilos, 1 contacto N.A (normalmente abierto), corriente de carga de 25 mA, frecuencia de conmutación de 400 Hz y conector enchufable de 12 mm.



Figura 1.9 Sensor inductivo Siemens.

Los dos autómatas programables GE Fanuc 90-30 antes mencionados cuentan en total con 3 módulos de conteo rápido, 14 módulos de entradas digitales, 2 módulos de salidas analógicas y 13 módulos de salidas digitales.



Figura 1.10 PLC GE Fanuc 90 30

1.6 Algunas normas empleadas

- IEC/TR 62442-3-1; esta norma proporciona una evaluación detallada de tecnologías y herramientas de ciberseguridad, ofreciendo orientación valiosa para fabricantes, proveedores y profesionales de la seguridad en la protección de IACS frente a ataques cibernéticos, con el objetivo de preservar la integridad de los sistemas industriales y minimizar riesgos operativos y de seguridad.
- IEC 62381; los anexos de esta norma incluyen formularios que pueden emplearse en los procedimientos de prueba. Los compradores de este estándar tienen la posibilidad de reproducir estos formularios para sus propios fines, siempre en la cantidad necesaria. El propósito de esta norma es optimizar y agilizar la fase de

negociación, así como facilitar un entendimiento claro y mutuo sobre el alcance de las actividades que corresponde a cada parte.

- IEC 62337; esta norma busca mejorar y agilizar la fase de negociación, fomentando un entendimiento claro y mutuo sobre el alcance de las actividades y responsabilidades de cada parte involucrada. En la industria de procesos, existe una tendencia creciente a asignar la construcción completa de plantas a contratistas bajo modalidades globales, como llave en mano o similares. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que tanto la industria de procesos como el contratista suelen enfrentar discusiones prolongadas y costosas para definir de manera precisa y sin ambigüedades las tareas que corresponden a cada uno, así como sus responsabilidades para garantizar la entrega exitosa de la planta.

1.7 Conclusiones parciales

El presente capítulo analizó el avance tecnológico de los procesos de laminación en los contextos global y nacional, identificando tanto los logros alcanzados como las limitaciones persistentes en el desarrollo de sistemas automatizados e inteligentes (SAI). Mediante un enfoque metodológico, se abordó la complejidad inherente al proceso mediante un análisis sistémico, complementado con el diseño de un diagrama funcional que facilita su comprensión estructural. Adicionalmente, se ejecutó una evaluación diagnóstica del estado actual de la instrumentación en la laminadora, evidenciando brechas tecnológicas y oportunidades de optimización. Estos resultados subrayan la necesidad de integrar soluciones innovadoras para superar desafíos operativos y consolidar la transición hacia sistemas más eficientes y adaptativos en la industria metalúrgica.

CAPÍTULO 2: Propuesta de automatización

2.1 Introducción

En el contexto de los sistemas de automatización industrial, la programación de Controladores Lógicos Programables (PLC) desempeña un papel crucial para garantizar la eficiencia, seguridad y confiabilidad de los procesos. Este capítulo presenta el diseño y desarrollo de un diagrama de flujo para la programación de un PLC que controla una línea de laminación, específicamente enfocado en la operación de los elementos auxiliares del proceso, ya que permiten el transporte y corte preciso del material, asegurando un flujo continuo y sincronizado en la línea de producción.

El diagrama de flujo propuesto integra las funcionalidades esenciales de arranque, parada y gestión de alarmas, considerando las interacciones entre los arrastradores y las cizallas, así como las condiciones de operación y los posibles eventos críticos que puedan surgir durante el proceso. Además, se abordan aspectos clave como la secuencia lógica de operación, la detección de fallos y la respuesta del sistema ante situaciones anómalas. Este enfoque no solo busca optimizar el rendimiento de la línea de laminación, sino también garantizar la seguridad operativa y facilitar el mantenimiento preventivo.

A través de este capítulo, se proporciona una guía detallada para la implementación del programa en el PLC, respaldada por un análisis técnico que justifica cada decisión de diseño. El objetivo es contribuir al avance de la automatización en la industria de la laminación, ofreciendo una solución robusta y escalable que pueda adaptarse a diferentes configuraciones y requerimientos de producción.

2.2 Selección de Autómata

Para el cambio de los 2 PLC Ge Fanuc se seleccionó de la línea simatic S7 1500 la CPU 1516-3 PN/DP seleccionado por sus características entre las que se encuentra; memoria interna de programa: 1.5 MB y de datos: 5 MB, Interfaces de Comunicación Profinet (PN) y Profibus (DP) Módulos I/O, soportando hasta hasta 32 módulos. Esta CPU será

instalada en el cuarto central de control de máquinas con una estación remota para el control de todos los módulos que serán utilizados, mientras que en la cabina amarilla que es donde actualmente se encuentra la CPU Ge Fanuc será instalada otra estación remota, esto representará un ahorro en la instalación de cables profinet y profibus ya que la CPU tiene posibilidad de ambas comunicaciones y estará más cerca del accionamiento con el cual se comunicara con profibus mientras que con la estación remota se comunicara con profinet.



Figura 2.1 CPU 1516-3 PN/DP

Se utilizarán dieciséis módulos de entradas digitales DI 16x24VDC incluye 16 entradas digitales. Requiere una tensión de 15–30 VDC para reconocer un estado lógico 1 y ≤5 VDC para el estado 0. La corriente de entrada típica en estado 1 es de 2–15 mA (a 24 VDC). Para las salidas digitales se proponen dieciséis módulos DQ 16x24VDC/0.5A, posee 16 salidas digitales. Entrega 24 VDC (rango: 20.4-28.8 VDC) en estado 1 y ≤2 VDC en estado 0 y la corriente máxima por canal es de 0.5 A en estado activo.

Para los módulos de conteo rápid o se utilizarán siete módulos de entradas digitales TM PosInput 2, cuenta con dos canales independientes por módulo, su tipo de señal es compatible con encoders incrementales (A, B, R) y señales NAMUR. La frecuencia máxima es de 1 MHz (para señales TTL/HTL)y cuenta con conteo bidireccional, interpolación, comparación de valores, diagnóstico integrado.

En la estación remota en la cabina amarilla tanto como en la que va justo debajo de la CPU, se utilizará una interfaz de comunicación IM 155-6 PN ST (ver anexo 3) con protocolo PROFINET para comunicarse con la CPU, cabe destacar que soporta hasta 32 módulos.

Para el caso de la estación remota de la cabina amarilla únicamente, será necesaria también una fuente de alimentación PS 60W 24VDC con entrada 120/230 VAC; y salida 24 VDC / 2.5 A adecuada para alimentar módulos de 32 canales. Para los módulos de entrada digital se plantea el uso de tres DI 32x24VDC BA con 32 canales de entrada (24 VDC), detección de cortocircuitos y cable abierto. Para módulos de salida digital se requieren cuatro DQ 32x24VDC/0.5A BA con 32 canales de salida (24 VDC, 0.5 A por canal) y protección contra cortocircuito y sobrecarga. Todos los módulos pertenecen a la línea ET 200SP, optimizados para sistemas distribuidos.

Tabla 2.1 Modulos y aditamentos necesarios.

Propuestas	Cantidad	Modelo/Referencia	Descripción
CPU 1516-3 PN/DP	1	6ES7516-3AP03-0AB0	Para el cuarto central de control de máquinas, soporta hasta 32 módulos.
Memory Card para CPU	1	6ES7954-8LC03-0AA0	Tarjeta de memoria para S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 4 MB.
DI 16x24VDC	16	6ES7521-1BL00-0AB0	Módulo de entrada digital de 16 canales (24 VDC, detección de 15–30 VDC para "1").
DQ 16x24VDC/0.5A	16	6ES7522-1BH00-0AB0	Módulo de salida digital de 16 canales (24 VDC, 0.5 A por canal).
TM PosInput 2	7	6ES7550-1AA00-0AB0	Módulo de conteo rápido con 2 canales (1 MHz, compatible TTL/HTL/NAMUR).
IM 155-6 PN ST	2	6ES7155-6AU00-0CN0	Interfaz de comunicación PROFINET para estación remota (soporta 32 módulos).
PS 60W 24VDC	1	6ES7505-0RA00-0AB0	Fuente de alimentación para backplane (24 VDC / 2.5 A).
DI 32x24VDC BA	3	6ES7521-1BL10-0AA0	Módulo de entrada digital de 32 canales (24 VDC, detección de cortocircuitos).
DQ 32x24VDC/0.5A BA	4	6ES7522-1BL10-0AA0	Módulo de salida digital de 32 canales (24 VDC, 0.5 A por canal).
Front connectors 40 pole	39	6ES7592-1AM00-0XB0	Para módulos DI/DQ 16x24VDC, DI/DQ 32x24VDC BA y TM PosInput 2
Riel DIN 1.5 m	3	6ES7590-1AB60-0AA0	2 para rack central (CPU) y 1 para estación remota (IM 155-6 PN ST).
Switch PROFINET	1	SCALANCE XB005	Conmutador de 5 puertos para red PROFINET entre CPU e IM 155-6 PN ST.
Terminales PROFINET	10	6GK1901-1BB10-2AA0	Conector Profinet RJ45 plug 180 2x 2, conector enchufable RJ45 (10/100 Mbit/s)
Terminales PROFIBUS	15	6ES7972-0BA52-0XA0	Conector Profibus in enchufe PG, salida de cable en ángulo de 90 grados, hasta 12 Mbps.
Licencia WinCC	1		Software para configurar el sistema de monitoreo
Licencia TIA Portal	1	STEP 7 Professional	Software para configurar CPU S7-1500 y módulos ET 200SP.
Cable Profinet	100 mt	-	Para conexion entre la CPU y la estación remota.
Cable Profibus	60 mt	-	Para conexión entre los actuadores y la estacion remota.
PROFIBUS-DP Gefran	4	TPD32-PB	Trajeta de comunicacion PROFIBUS para los convertidores Gefran TPD32-EV
PROFIBUS-DP ABB RDCO-02	6	RDCO-02	Trajeta de comunicacion PROFIBUS para los convertidores ABB DCS800
PROFIBUS-DPABB NNPB-02	2	NNPB-02	Trajeta de comunicacion PROFIBUS para los variadores de frecuencia ABB ACS800

2.3 Diagramas de flujo

El primer diagrama de flujo diseñado representa la secuencia lógica que el PLC debe seguir para el arranque del laminador. Esta secuencia se guía por la señal de arranque que da el operario de la cabina amarilla, además de requerir una señal del horno que indica que será enviada, por el camino de rodillos, una palanquilla con el nivel de temperatura adecuado para la laminación. Una vez que se cumplan dichos requisitos, se inicializan todos los motores de los castillos, así como el camino de rodillos, y se precisa su sentido de rotación, de tal manera que la palanquilla se dirija hacia la izquierda (visto desde la cabina).

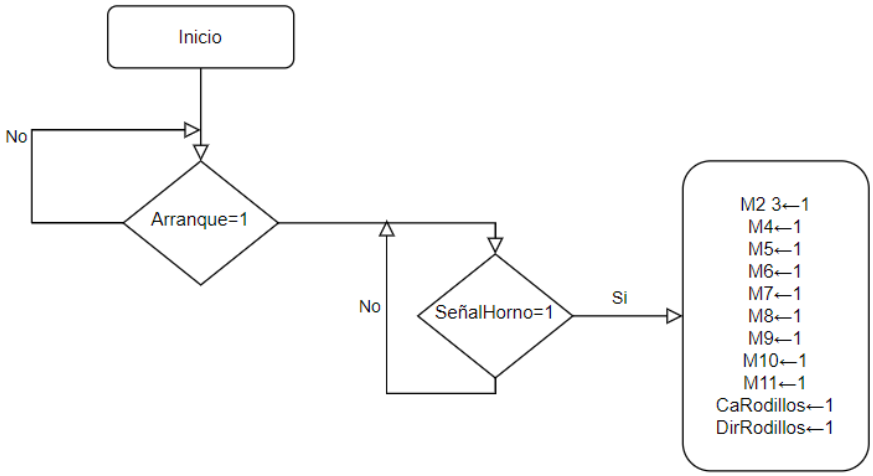


Figura 2.2 Diagrama de flujo para el arranque.

El primer accesorio a desarrollar se trata del arrastrador TR2 ubicado justo después del repetidor que curva la palanquilla; este arrastrador necesitará el frente de subida de la fotocelda ZT1, se activa un timer previamente calculado en función de la velocidad del camino de rodillos y al culminar se emite una señal de salida que habilita la solenoide. Esto hace que las mazas del arrastrador cierran atrapando la palanquilla. A continuación se habilita otro timer que espera un tiempo en función de la velocidad que tiene que ver

con la longitud entre el arrastrador y el castillo 6 tal que garantice que se ejecutó el agarre por parte del castillo, en este punto el arrastrador abre cumpliendo con su función y se queda a la espera de la siguiente palanquilla.

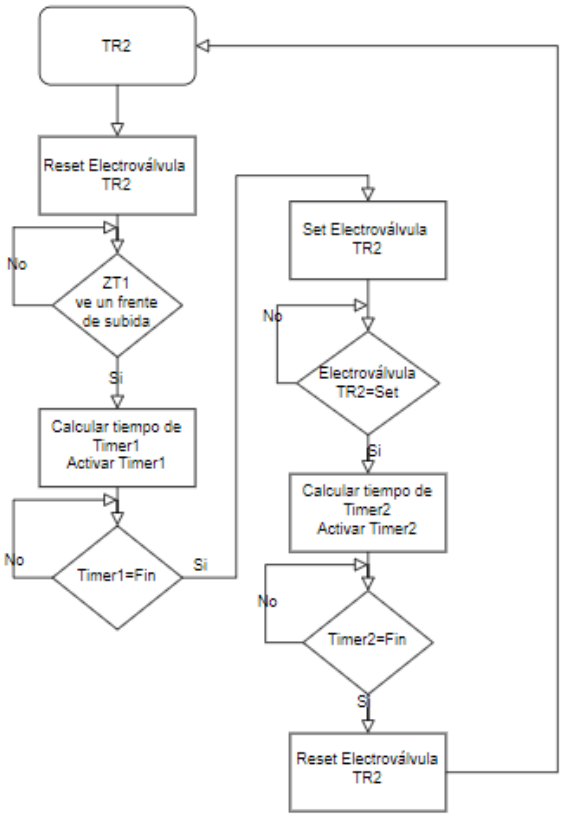


Figura 2.3 Diagrama de flujo para el arrastrador TR2.

La cizalla CV2 está encargada de cortar la cola y la punta de la palanquilla, ya que estas zonas se enfrían con mayor rapidez y podrían dañar los equipos si no son retiradas. Según la señal de la primera fotocelda, se calcula un tiempo que incluye el que demora la palanquilla en llegar desde la fotocelda hasta la cizalla y el tiempo correspondiente al largo de la punta que se desee cortar. Conociendo el valor constante de la velocidad del camino de rodillos, este cálculo será muy sencillo, en el caso de que se requiera el corte automático. Para el corte manual, solo será necesario introducir el valor de tiempo que considere el operario. Al finalizar el tiempo, la cizalla hace un corte, y utilizando el sensor

de inducción ZTcv2 que envía una señal al detectar el corte de la cizalla, se resetea la electroválvula. Para el corte de la cola es necesario que tanto el sensor ZTcv2 como el ZT1 vean un frente de bajada indicativo de que se acerca el final de la palanquilla. En este punto se repite el cálculo del temporizador para el caso automático, mientras que el manual espera por el comando del operador. Se repite el corte de la cizalla y el reset de la electroválvula al ver la señal del sensor ZTcv2 y así termina el proceso de corte de cola y punta dejando la CV2 lista para la próxima palanquilla.

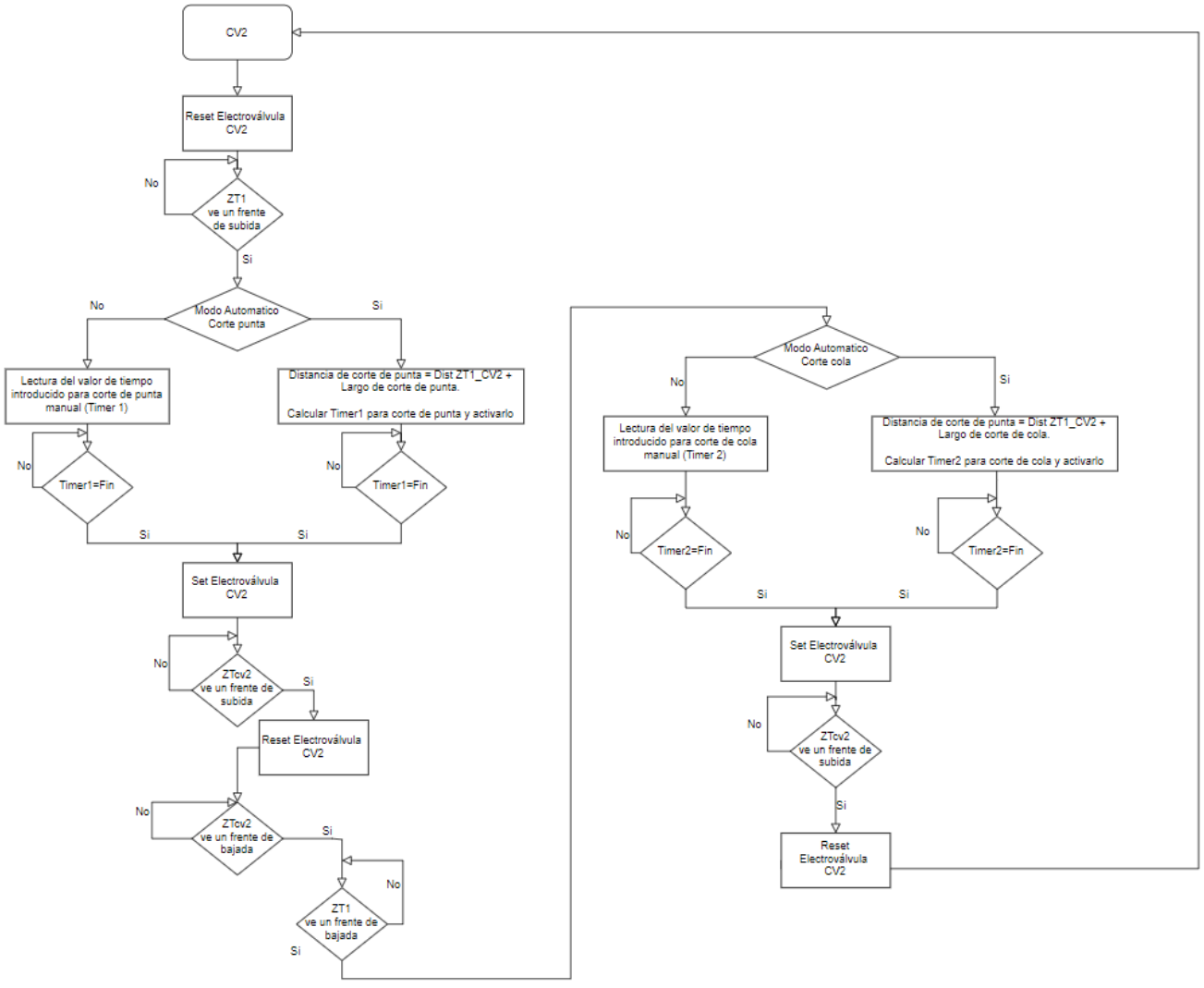


Figura 2.4 Diagrama de flujo para la cizalla CV2.

El arrastrador TR3 sigue un algoritmo muy parecido al de TR2 con la diferencia en el cálculo de los tiempos en los que agarra y suelta la palanquilla debido a que, a diferencia

del TR2, este arrastrador tiene la labor de llevar la palanquilla a una cizalla que debe hacer un corte a medida.

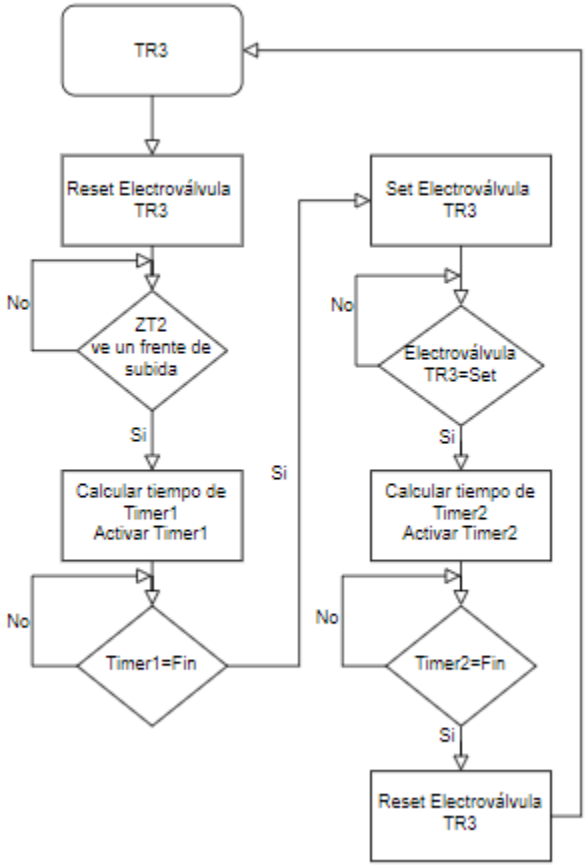


Figura 2.5 Diagrama de flujo para el arrastrador TR3.

La cizalla CV3 realiza un corte a medida en la cabilla en caliente, lo que permite que el perfil encaje correctamente dentro de la mesa de enfriamiento. Este algoritmo incluye un contador de cortes para llevar un registro de cuántas cabillas se han cortado y se encuentran en proceso de enfriamiento. A partir del frente de subida de la segunda fotocelda ZT2, se inicia un temporizador con el tiempo que tarda la palanquilla en llegar a la cizalla. Luego, dependiendo de si la fotocelda detecta la palanquilla o no, se realiza un corte a medida basado en un cálculo de tiempo que considera el largo deseado y la velocidad del camino de rodillos. En caso de que la fotocelda deje de detectar la palanquilla, se calculará si el resto del perfil es mayor al largo deseado. De no ser así, no

se realizará el corte y el algoritmo volverá a esperar el pulso positivo de la fotocelda, que indica la llegada de la siguiente palanquilla. De lo contrario se efectuará el corte para luego esperar la señal de la fotocelda ZT2 de igual manera.

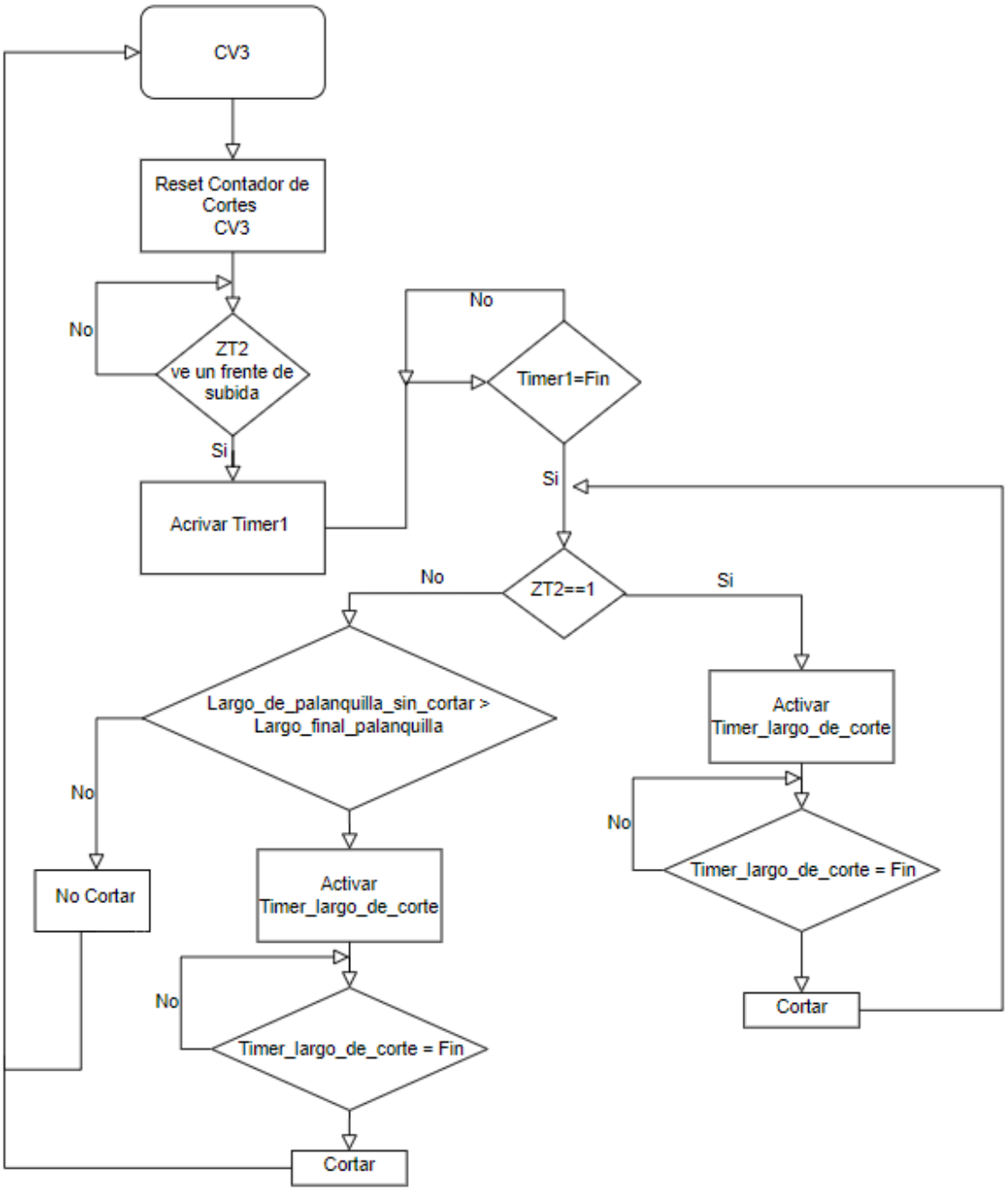


Figura 2.6 Diagrama de flujo para la cizalla CV3.

El siguiente diagrama describe el proceso de parada correspondiente a los subprocesos antes y después de la línea 320, siendo las condiciones de parada una confirmación por parte del operario o una alarma.

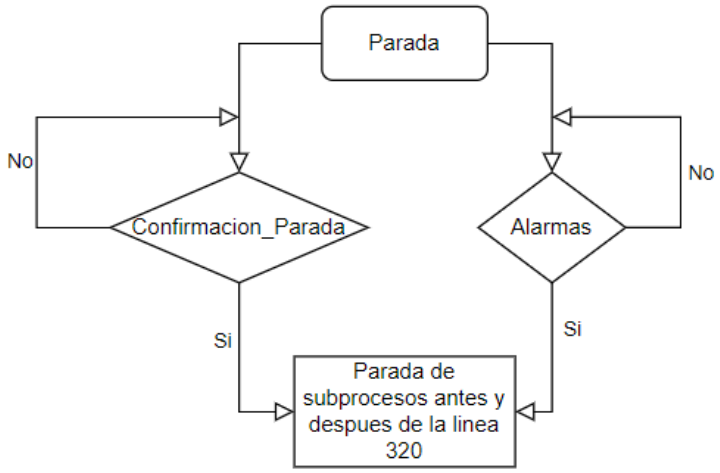


Figura 2.7 Diagrama de Flujo la parada de la línea 320.

Por último queda descrito en estos diagramas las dos alarmas correspondientes a los subprocesos antes y después de la línea 320. Siendo estas el accionamiento de un breaker para protección de voltaje de los motores y la señal del switch de flujo colocado en ambos arrastradores que da una señal una vez que el flujo de la lubricación a los mismos baja de los niveles estándares establecidos.

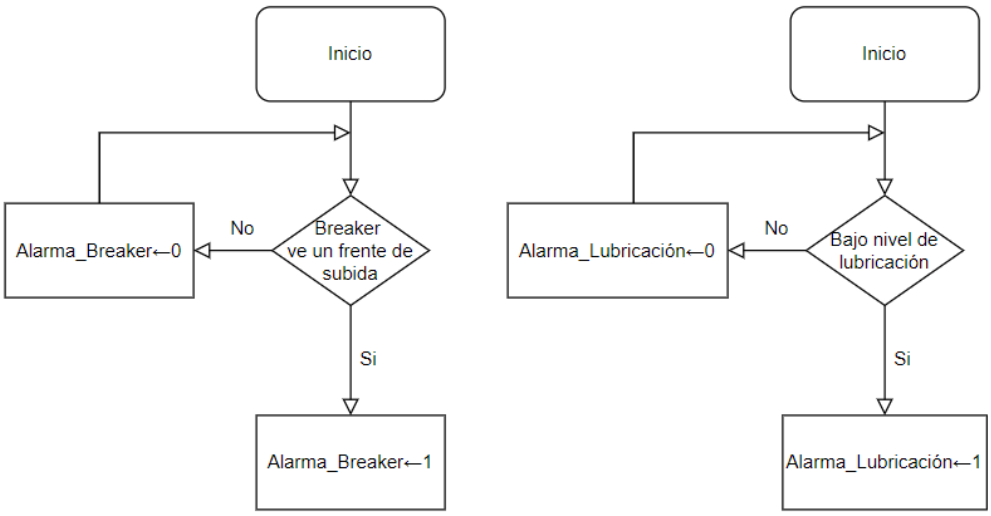


Figura 2.8 Diagrama de Flujo para las alarmas de la línea 320.

2.4 Conclusiones parciales

En este capítulo se ha presentado el diseño y la lógica de control para los sistemas de laminación y corte, centrándose en la operación de las cizallas CV2 y CV3, así como en la sincronización de los arrastradores y el camino de rodillos. A través de diagramas de flujo y algoritmos detallados, se ha establecido una secuencia clara y eficiente para el arranque, corte y manejo de las palanquillas, considerando aspectos clave como el tiempo de transporte, la detección de señales mediante fotoceldas y la gestión de alarmas. La cizalla CV2 se encarga de eliminar las puntas y colas de las palanquillas, asegurando que no se dañen los equipos debido al enfriamiento acelerado en estas zonas. Por su parte, la cizalla CV3 realiza cortes a medida para adaptar las cabillas a las dimensiones requeridas en la mesa de enfriamiento. Ambos procesos dependen de cálculos precisos basados en la velocidad del camino de rodillos y la detección de las palanquillas mediante sensores, lo que garantiza un funcionamiento sincronizado y eficiente. Además, se ha destacado la importancia de los elementos auxiliares, como las fotoceldas y los sensores de inducción, que, aunque no realizan la función principal, son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema. Estos componentes

permiten la automatización del proceso, reduciendo la intervención manual y minimizando errores.

CAPÍTULO 3: Interfaz de monitoreo y red de comunicación.

3.1 Introducción parcial

En este capítulo se exploran las características del software WinCC, desarrollado por Siemens, este facilita la visualización en tiempo real a través de interfaces gráficas personalizables, integrando datos de PLCs y dispositivos de campo mediante protocolos como Profinet y Profibus. Asimismo, cuenta con herramientas avanzadas para la gestión de alarmas, recopilación de datos históricos, generación de reportes y control de accesos, garantizando operaciones seguras y eficientes. En este contexto, se emplea la versión WinCC V7.5 para supervisar y controlar una laminadora 300, aunque se resalta que el sistema actual no alcanza a cumplir plenamente con las funcionalidades de un SCADA, principalmente por la ausencia de un algoritmo de diagnóstico y corrección de fallos en tiempo real. Además, a continuación se detalla la incorporación de nuevas pantallas y variables de monitoreo para gestionar equipos auxiliares ubicados antes y después de la línea 320. También se presenta una propuesta para optimizar la red de comunicación mediante una arquitectura cliente-servidor, utilizando redes Profibus y Profinet con el fin de incrementar la velocidad y flexibilidad de las conexiones. Por último, se introduce el concepto de la pirámide de automatización, la cual representa los niveles jerárquicos de un sistema industrial, abarcando desde los sensores y actuadores en el nivel de campo hasta la gestión corporativa en el nivel empresarial.

3.2 Características del Software

WinCC, desarrollado por Siemens, es un software SCADA robusto y flexible utilizado para crear sistemas de monitoreo y control en entornos industriales. Permite la visualización en tiempo real de procesos mediante interfaces gráficas personalizables, integrando datos de PLCs y dispositivos de campo a través de protocolos como Profinet, Profibus y OPC UA. WinCC ofrece herramientas avanzadas para la gestión de alarmas, adquisición de datos históricos, generación de reportes y control de accesos, asegurando operaciones seguras y eficientes. Su escalabilidad lo hace ideal para aplicaciones en manufactura, energía, agua, oil & gas y edificios inteligentes, proporcionando una

solución confiable para optimizar procesos y mejorar la productividad industrial. En este caso utilizaremos WinCC V7.5

3.3 Descripción de pantallas

En el centro se encuentra en existencia un sistema de monitoreo donde se atiende toda la laminadora 300 con valores en tiempo real y capaz de un control sobre ellos. Sin embargo no es posible considerarlo un sistema SCADA debido a la falta de un algoritmo de diagnóstico e identificación de fallos y acciones de corrección en tiempo real. De esta forma será referenciado simplemente como sistema de monitoreo.

En el software de monitoreo existente no había una pantalla dedicada a los procesos de antes y después de la línea 320 por tanto como parte de los objetivos se añadió variables de monitoreo y dos pantallas para el control de los equipos auxiliares, estas variables cumplen funciones específicas que en los diagramas de flujo quedan esclarecidas.

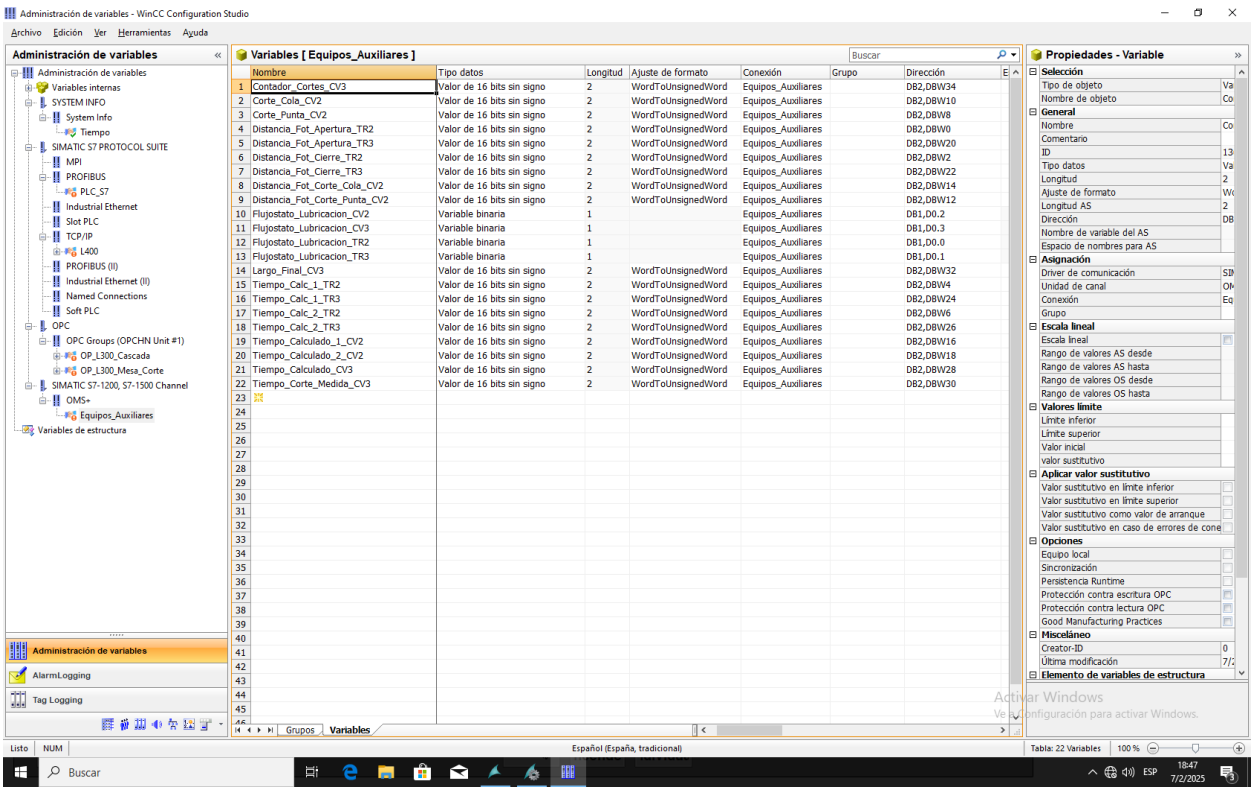


Figura 3.1 Variables añadidas.

Para la primera pantalla el control se centra en la zona antes del castillo 6 siendo estos el arrastrador TR2 y la cizalla CV2, mientras que en la segunda pantalla añadida se trata de los equipos luego de el castillo 11, la cizalla CV3 y el arrastrador TR3. Se visualizan los parámetros de los motores, además de variables específicas del proceso como el tiempo de cada corte, distancia en metros de dichos cortes y temporizadores. También en estas pantallas se agrega el indicador de error en la calibración configurado también como variable de alarma para la pronta atención a dicho factor decisivo. Cabe destacar que a estas pantallas se accede al presionar los botones de TR2, CV2 para la primera pantalla y CV3, TR3 para la segunda, desde cualquier parte del programa.

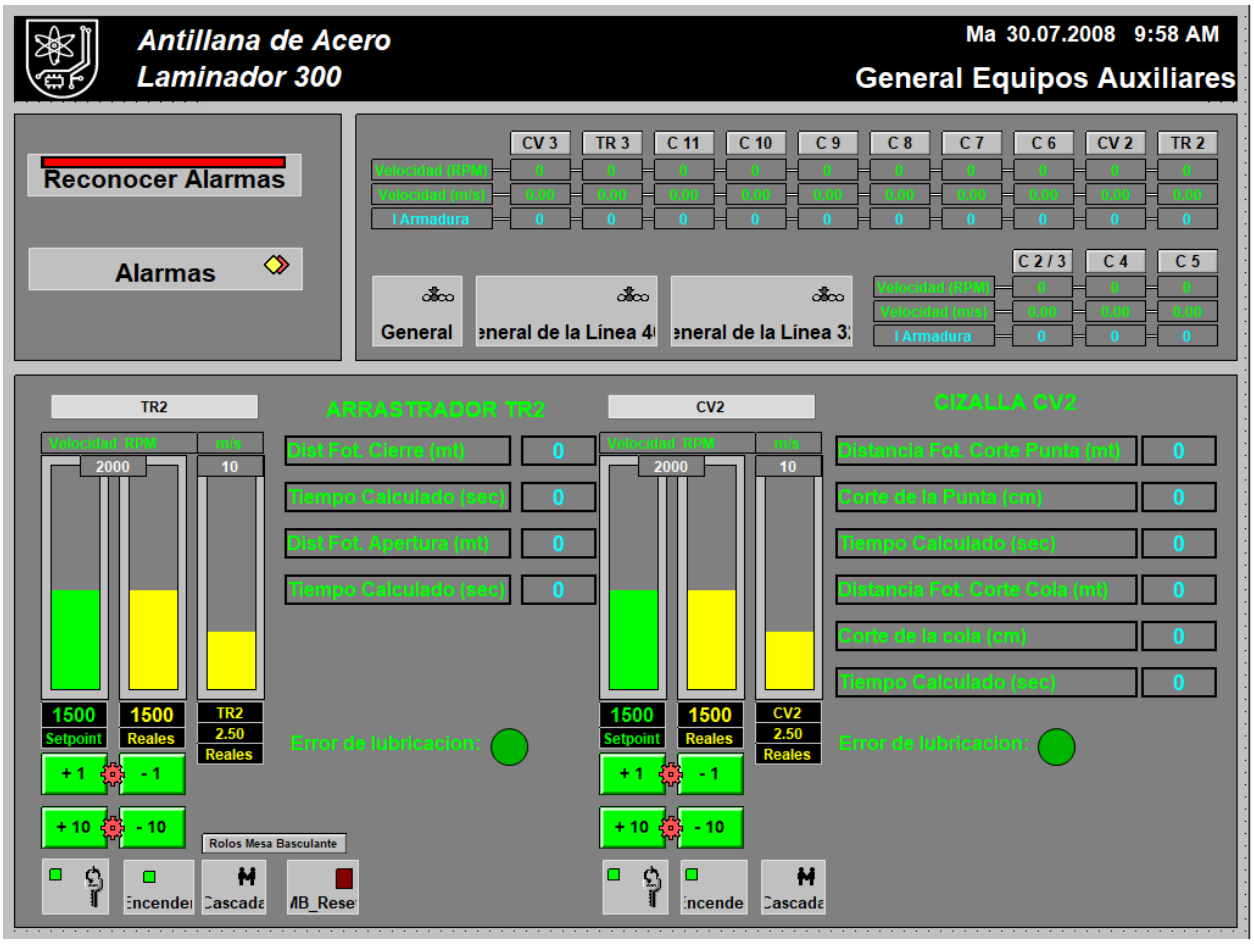


Figura 3.2 Pantalla correspondiente a los equipos auxiliares antes de la línea 320.

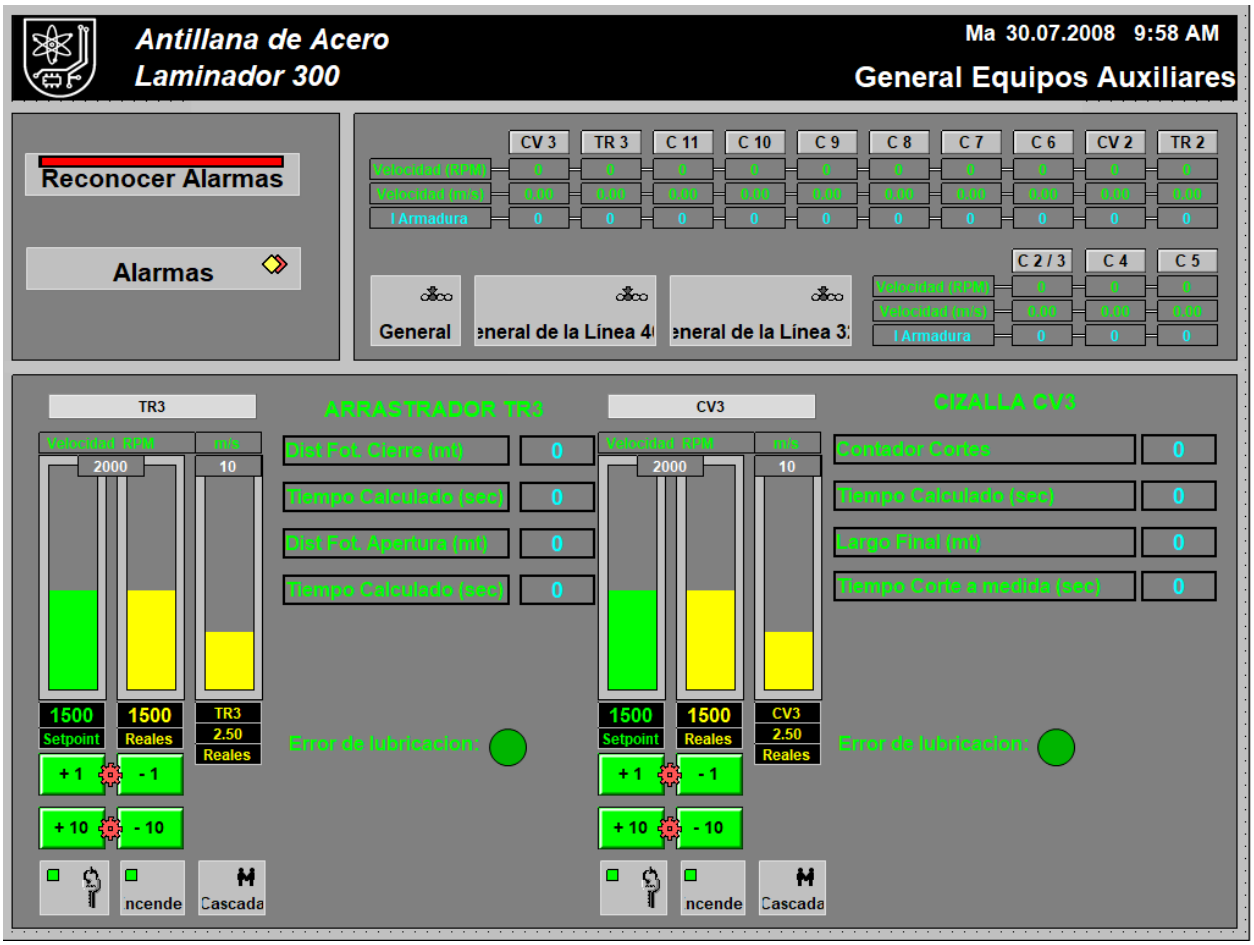


Figura 3.3 Pantalla correspondiente a los equipos auxiliares después de la línea 320.

3.4 Red de Comunicación

La comunicación en la línea 320 opera utilizando el protocolo SNP-X, el cual presenta limitaciones para el intercambio de datos. La falta de compatibilidad entre los PLC de GE Fanuc y WinCC ha hecho necesario recurrir al estándar OPC como solución para facilitar la comunicación.

En la propuesta fue considerado mejorar esta comunicación estableciendo una arquitectura cliente servidor, para esto será necesario proponer una PC HP EliteDesk 800 G6 Tower (ver anexo 4) la cual es un equipo robusto y versátil que ofrece un excelente rendimiento para aplicaciones de servidor en entornos controlados. Está equipado con procesadores Intel Core i5 de 10ª generación, lo que garantiza un alto poder de procesamiento para manejar tareas exigentes. En cuanto a memoria RAM, soporta hasta

64 GB DDR4, lo que permite un manejo eficiente de datos y aplicaciones en tiempo real. En el apartado de almacenamiento, cuenta con un SSD configurable que puede variar desde 256 GB hasta 1 TB, proporcionando velocidad y capacidad para el sistema operativo y las aplicaciones críticas. Además, ofrece la opción de agregar un HDD de 1 TB o más, ideal para el almacenamiento de datos históricos y respaldos. La tarjeta de red integrada es Gigabit Ethernet, asegurando una conexión rápida y confiable para la comunicación en red. El equipo es compatible con sistemas operativos como Windows 10 Pro o Windows Server, lo que lo hace adecuado para entornos empresariales e industriales. En cuanto a conectividad, incluye múltiples puertos USB (entre ellos USB-C), HDMI y DisplayPort, además de permitir la instalación de tarjetas adicionales para protocolos industriales como RS-232/485 o Profinet. Su diseño de refrigeración es eficiente y cuenta con ventiladores silenciosos, lo que contribuye a un funcionamiento estable y prolongado. En materia de seguridad, incorpora TPM 2.0 para el cifrado de datos y funciones avanzadas de protección, garantizando la integridad de la información. Aunque no está específicamente diseñado para entornos industriales extremos, su construcción robusta lo hace adecuado para operar en condiciones controladas, ofreciendo un equilibrio ideal entre rendimiento, confiabilidad y costo.

Las PC y los PLC serán conectados por una red profibus para aumentar la velocidad de transmisión y hacer las conexiones más versátiles, mientras que los PLC serán conectados con los distintos actuadores por profibus debido a que es la tecnología que soportan dichos equipos. de esta manera representará un ahorro en módulos y componentes tener las estaciones remotas y mucho más duradero que la simple coneccion que antes existía. Internamente la comunicación entre los módulos y la CPU del PLC se gestiona a través del bus interno del hardware SIEMENS.

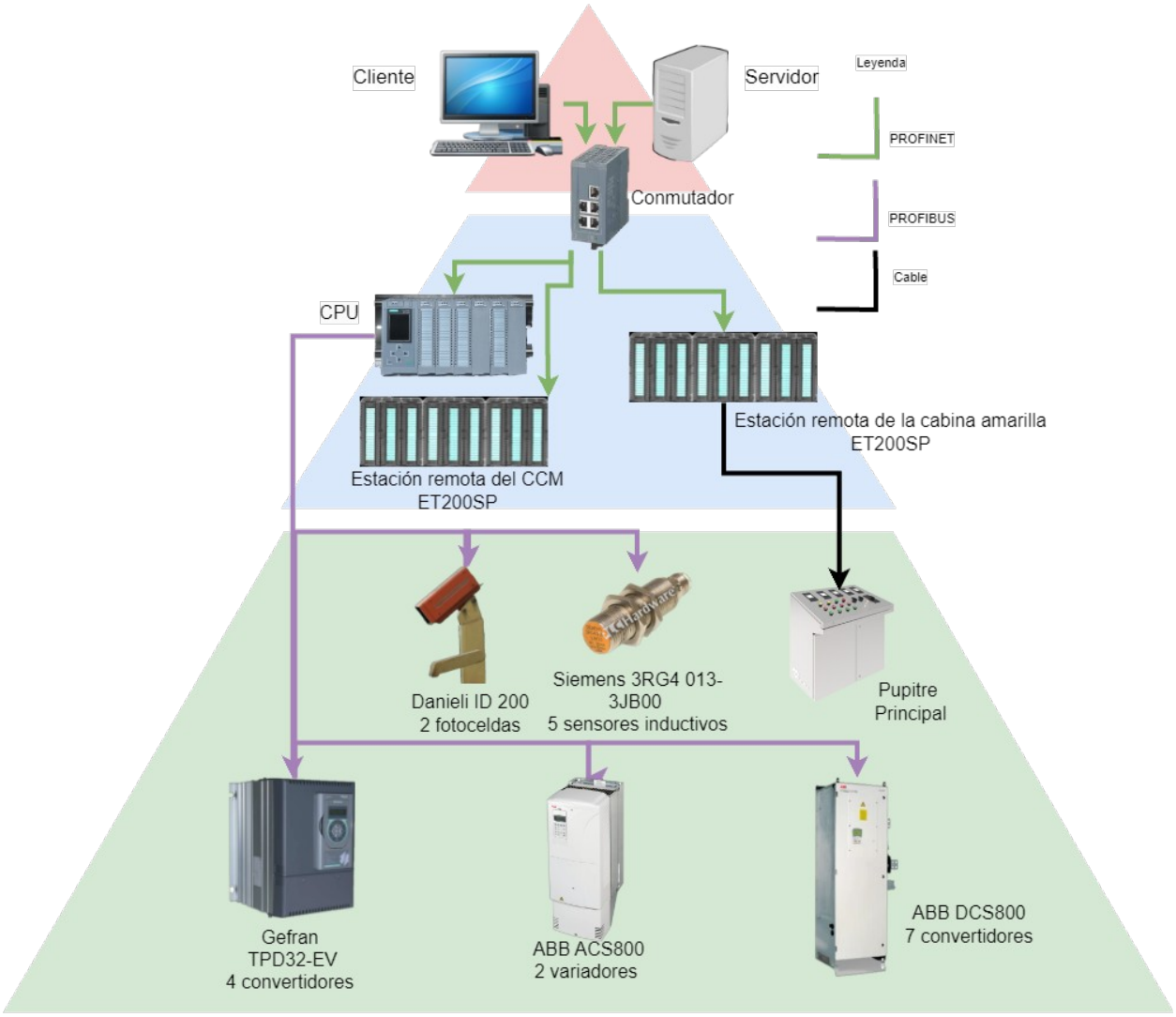


Figura 3.4 Pirámide de automatización.

La PROFIBUS (Process Field Bus) es un estándar de bus de campo ampliamente utilizado en automatización industrial. Basado en RS-485 o fibra óptica, permite comunicación rápida y fiable entre dispositivos como PLCs, sensores y actuadores. Funciona en topología maestro-esclavo y destaca por su robustez en entornos industriales hostiles. Se usa en aplicaciones de fabricación discreta y procesos continuos. PROFINET es el protocolo de comunicación industrial basado en Ethernet para la Industria 4.0. Ofrece comunicación en tiempo real (RT/IRT), integración con redes IT y alta velocidad (hasta 1 Gbps). Soporta configuración plug-and-play y diagnóstico avanzado, ideal para sistemas

complejos como robótica o líneas de producción automatizadas. Es la evolución moderna de PROFIBUS, adaptada a las necesidades de digitalización.

La pirámide de automatización representa los niveles jerárquicos de un sistema industrial:

- Campo: Sensores/actuadores.
- Control: PLCs.
- Supervisión: SCADA, HMI y monitoreo.
- Planificación: MES y gestión de producción.
- Empresa: ERP y gestión corporativa.

Cada nivel se comunica verticalmente, optimizando procesos desde la operación en planta hasta la toma de decisiones estratégicas. En el centro se ven truncados los últimos 2 niveles, sería importante la propuesta de integración de los mismos en proyectos venideros.

3.5 Conclusiones parciales

En conclusión, se destaca el uso del software WinCC como una herramienta esencial para la supervisión y control en entornos industriales, ofreciendo una solución escalable y confiable para optimizar procesos y mejorar la productividad. Aunque el sistema de monitoreo actual de la laminadora 300 no cumple con todas las funciones de un SCADA, fueron adicionadas nuevas pantallas y variables de monitoreo representando un avance significativo en la mejora del control de los equipos auxiliares antes y después de la línea 320. Se propuso mejorar la red de comunicación mediante una arquitectura cliente-servidor y el uso de redes Profibus y Profinet para aumentar la eficiencia y durabilidad del sistema, reduciendo costos y mejorando la velocidad de transmisión de datos. Además, la pirámide de automatización presentada en el capítulo subraya la importancia de una integración jerárquica y eficiente de los diferentes niveles de un sistema industrial.

CAPÍTULO 4: Análisis técnico-económico

4.1 Introducción

En este capítulo se tratan los aspectos clave del análisis económico de esta investigación, centrándose en los costos y los impactos de las soluciones propuestas. Un análisis bien estructurado proporciona herramientas financieras para estimar el costo total asociado a la creación de un proyecto. Además, es fundamental para gestionar los gastos de manera eficiente, evitando la adquisición de materiales innecesarios y alineándose con las directrices de la política económica del país.

4.2 Costo total

El costo total de un proyecto representa la suma de todos los recursos económicos necesarios para llevarlo a cabo, incluyendo tanto los gastos directos como los indirectos.

$$CT = CD + CI \qquad ec(4.1)$$

Donde:

- CT: costo total
- CD: costos directos
- CI: costos indirectos

$$CD = SB + SC + SS + MD + DP + OG \qquad ec(4.2)$$

Donde:

- SB: salarios básicos
- SC: salarios complementarios (pago al fondo de vacaciones)
- SS: seguridad social
- MD: materiales directos
- DP: dietas y pasajes.
- OG: Otros Gastos.

4.2.1 Calculando SB

El salario básico total (SB) representa la remuneración base asignada a los estudiantes por el tiempo invertido en el proyecto, excluyendo beneficios adicionales como vacaciones o contribuciones a la seguridad social. Este valor incluye la suma de los salarios base de todas las personas que participan en la elaboración de la propuesta del proyecto.

$$\boldsymbol{SB} = \sum_{i=1}^{n} Ai\, Bi \qquad \text{ec(4.3)}$$

Donde:

- Ai: días dedicados a la Investigación por participantes.
- Bi: salario diario del participante (salario mensual/24).
- N: número total de participantes.

Autora Laura Díaz Pérez:

A1= 56 días

B1=$\frac{400\,CUP}{24}$= 16.667 CUP

Tutora Carmenchu Regueiro Busoch:

A2=56 días

B2=$\frac{6767.8\,CUP}{24}$= 281.991 CUP

Tutor Romar Alexei Borges Rivero:

A3=56 días

B3=$\frac{4500\,CUP}{24}$= 187.5 CUP

Tutor Gonzalo de la Rosa Izquierdo:

A4=56 días

B4=$\frac{5560\,CUP}{24}$= 231.667 CUP

Por tanto:

SB = (56 días*16.667 CUP)+(30 días*281.991 CUP)+(30 días*187.5 CUP)+(30 días*231.667 CUP)

SB = 21968 CUP

4.2.2 Calculando SC

El salario complementario (SC) equivale al 9.09 % del salario básico y está destinado a cubrir el pago de las vacaciones, conforme a las normas y regulaciones establecidas a nivel nacional.

SC = 0.0909 * SB ec(4.4)

SC = 0.0909 * 21968 CUP

SC = 1996.899 CUP

4.2.3 Calculando SS

La seguridad social equivale al 10% del salario básico incluyendo el salario complementario.

SS = 0.05* (SB + SC) ec(4.5)

SS = 0.05* (21968 CUP + 1996.899 CUP)

SS = 1198.245 CUP

4.2.4 Calculando MD

Los gastos en medios directos (MD) corresponden a los recursos financieros asignados para la compra de equipos, componentes y herramientas técnicas que se utilizan directamente en la realización del proyecto. En este caso, fue necesario reemplazar dos PLC Ge Fanuc y sus módulos por los equivalentes de siemens en su linea S7-1500, también fue necesaria la compra de aditamentos para el correcto funcionamiento de las comunicaciones y para la propuesta de arquitectura cliente servidor se estimó la compra de una PC de la marca HP. En la tabla 4.1 figuran estos dispositivos, junto con sus precios individuales y el costo total según la cantidad requerida de cada uno.

Tabla 4.1 Costos de materiales

Propuestas	Modelo/Referencia	Cantidad	Precio por unidad/ met	Precio total
CPU 1516-3 PN/DP	6ES7516-3AP03-0AB0	1	$ 3,161.20	$ 3,161.20
Memory Card para CPU	6ES7954-8LC03-0AA0	1	$ 79.75	$ 79.75
DI 16x24VDC	6ES7521-1BL00-0AB0	16	$ 283.14	$ 4,530.24
DQ 16x24VDC/0.5A	6ES7522-1BH00-0AB0	16	$ 223.00	$ 3,568.00
TM PosInput 2	6ES7550-1AA00-0AB0	7	$ 562.48	$ 3,937.36
IM 155-6 PN ST	6ES7155-6AU00-0CN0	2	$ 378.31	$ 756.62
PS 60W 24VDC	6ES7505-ORA00-0AB0	1	$ 206.78	$ 206.78
DI 32x24VDC BA	6ES7521-1BL10-0AA0	3	$ 284.26	$ 852.78
DQ 32x24VDC/0.5A BA	6ES7522-1BL10-0AA0	4	$ 215.00	$ 860.00
Front connectors 40 pole	6ES7592-1AM00-0XB0	39	$ 63.00	$ 2,457.00
Riel DIN 1.5 m	6ES7590-1AB60-0AA0	3	$ 45.33	$ 135.99
Switch PROFINET	SCALANCE XB005	1	$ 107.35	$ 107.35
Terminales PROFINET	6GK1901-1BB10-2AA0	10	$ 38.93	$ 389.30
Terminales PROFIBUS	6ES7972-0BA52-OXA0	15	$ 21.25	$ 318.75
Licencia WinCC	-	1	$ 258.67	$ 258.67
Licencia TIA Portal	STEP 7 Professional	1	$ 353.40	$ 353.40
Cable Profinet	-	100 m	$ 5.00	$ 500.00
Cable Profibus	-	60 m	$ 7.00	$ 420.00
PROFIBUS-DP Gefran	TPD32-PB	4		$ 4.00
PROFIBUS-DP ABB RDCO-02	RDCO-02	6		$ 6.00
PROFIBUS-DPABB NNPB-02	NNPB-02 HP EliteDesk 8	2		$ 2.00
HP EliteDesk 800 G6 Tower	-	1	$ 1,169.00	$ 1,169.00
Precio Total			$	24,074.19

Por tanto:

MD = $24074.19

4.2.5 Calculando DP

En dietas y pasajes (DP) se incluyen los gastos relacionados con dietas especiales y transporte de los trabajadores. En este proyecto no es necesario realizar inversiones en este aspecto, por lo que no se generan costos asociados a dietas y pasajes.

DP = 0

4.2.6 Calculando OG

Otros gastos (OG) contempla el costo por el uso de equipos, específicamente el gasto asociado al tiempo de máquina, el cual tiene un valor de 10.00 CUP por cada hora de trabajo. Sin embargo, en este caso, no se incurre en este tipo de gasto, por lo que el monto es nulo.

OG = 0

4.2.7 Calculando CD

CD = 21968 CUP + 1996.899 CUP

+ 1198.245 CUP + $24074.19 +0 + 0

CD = 25163.144 CUP + $24074.19

4.2.8 Calculando CI

Se refiere a los gastos generales indispensables para la ejecución del proyecto, pero que no están directamente vinculados a una actividad en particular, como el consumo de electricidad, los costos de supervisión o el uso de infraestructura. Estos gastos se calculan aplicando un coeficiente sobre el salario base del proyecto de investigación.

CI = 0.84 * SB ec(4.5)

CI = 0.84 * 21968 CUP

CI = 18453.12 CUP

4.2.9 Calculando CT

CT = 25163.144 CUP + $24074.19 + 18453.12 CUP

CT = 49237.334 CUP + $24074.19

4.3 Viabilidad del proyecto

4.3.1 Viabilidad económica y financiera

El proyecto, aunque implica un costo considerable, es rentable, ya que la entidad cuenta con la capacidad financiera para cubrir la inversión total requerida.

4.3.2 Viabilidad técnica

La Empresa Siderúrgica “José Martí” alias Antillana de Acero posee los recursos técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto de manera efectiva.

4.3.3 Viabilidad medioambiental

El proyecto está diseñado para cumplir con las normativas establecidas y, con una ejecución adecuada, no representa ningún riesgo para el medio ambiente.

4.3.4 Viabilidad política

El proyecto está alineado con los objetivos y políticas de la organización, sin comprometer su imagen o prestigio institucional.

4.3.5 Viabilidad jurídica

La implementación del proyecto no implica cambios o ajustes que puedan afectar el cumplimiento de las normativas legales vigentes en la organización.

4.4 Impacto del proyecto

4.4.1 Impacto Económico

La modernización de la laminadora en la Empresa Antillana de Acero tendrá un impacto económico trascendental, ya que incrementa la eficiencia y la capacidad productiva de la empresa, reduciendo costos operativos y mejorando la calidad de los productos. Esto permite a la empresa competir en mercados más exigentes, aumentando sus ingresos y fortaleciendo su posición en la industria del acero. Además, la inversión en tecnología y equipos modernos genera un efecto positivo en la cadena de suministro, beneficiando a proveedores y clientes. A nivel macroeconómico, el proyecto contribuye al crecimiento del sector industrial, generando empleos directos e indirectos y promoviendo el desarrollo económico de la región. En conjunto, esta modernización no solo impulsa la rentabilidad de la empresa, sino que también fortalece la economía local y nacional.

4.4.2 Impacto Social

La modernización de la laminadora en la Empresa Antillana de Acero tendrá un impacto social significativo, ya que no solo mejora las condiciones laborales de los trabajadores, sino que también promueve la capacitación en nuevas tecnologías. Al implementar procesos más eficientes y seguros, se promueve un entorno laboral más saludable y

productivo, lo que beneficia directamente a los empleados y sus familias. Además, al fortalecer la competitividad de la empresa, se contribuye al desarrollo económico de la comunidad, creando un efecto multiplicador en la región. Este proyecto refuerza el compromiso de la empresa con el bienestar social y el progreso de las personas, consolidando su papel como un actor clave en el desarrollo local.

4.4.3 Impacto Medioambiental

La modernización de la laminadora en la Empresa Antillana de Acero representará una oportunidad para reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Al incorporar tecnologías más eficientes y sostenibles, se disminuirá el consumo de energía contribuyendo a un proceso productivo más limpio. Además, el proyecto incluye el cumplimiento de normativas ambientales, asegurando que la explotación de los recursos se realice de manera responsable. Con estas mejoras, la empresa no solo optimizará su producción, sino que también reforzará su compromiso con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

4.5 Conclusiones parciales

El estudio económico realizado en este proyecto demostró su viabilidad, concluyendo que la empresa obtendrá beneficios si decide implementarlo, ya que asegurará una mayor estabilidad en la producción de perfiles de acero en el laminador. Este avance no sólo impulsará un aumento en los ingresos de la empresa, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía del país.

CONCLUSIONES GENERALES

En este trabajo se llevó a cabo un estudio sobre los sistemas de automatización y accionamiento eléctrico aplicados al proceso. Los conocimientos recopilados durante la investigación sirvieron como fundamento para el diseño de una propuesta de sistema de automatización y accionamiento eléctrico en los subprocesos previos a la línea 320 del laminador 300 de la Antillana de Acero. A partir de este análisis, se puede concluir que; una vez seleccionados los medios técnicos de automatización, la estrategia de control y el sistema de monitoreo, es factible diseñar un sistema de automatización y accionamiento eléctrico para los equipos auxiliares de la línea 320 del laminador 300 de la Antillana de Acero. El sistema propuesto supera al actual, ya que, al reemplazar los autómatas existentes por uno más moderno y al implementar un software de monitoreo más avanzado, se resuelven problemas como las fallas frecuentes, la falta de repuestos, las limitaciones del protocolo SNP-X y las restricciones del software utilizado para programar los PLCs. Además, la propuesta de incluir una segunda PC como servidor garantiza una comunicación superior a la existente en el sistema actual considerando que también se diseñó una red de comunicación para integrar los subprocesos al nivel de monitorización dentro de la pirámide de automatización. El sistema propuesto supera al actual desde el punto de vista energético y ecológico, optimizando el uso de recursos y reduciendo el impacto ambiental. Finalmente, el proyecto es viable económicamente, lo que refuerza su factibilidad de implementación.

RECOMENDACIONES

Para ampliar los resultados obtenidos a través del estudio realizado y optimizar su aprovechamiento, se recomienda:

- Llevar a cabo la programación correspondiente de los PLC a utilizar siguiendo la línea de los diagramas de flujo expuestos e implementando los algoritmos de aquellos equipos no tratados en este trabajo.
- Implementar ya sea en el software de monitoreo existente o en uno completamente nuevo, un sistema de detección de fallos e incluso un sistema capaz de autorregularse lo cual supondría un gran avance tecnológico para la laminadora y la empresa en general.

BIBLIOGRAFÍA

1. Belmonte LP. Programación de controladores avanzados SIMATIC S7 1500 con TIA Portal, AWL/KOP y SCL: Marcombo; 2020 2020.

2. Diez Aznar JM, Martínez Torres J. Aprenda WinCC. Colección Académica Editorial UPV. 2011.

3. Enríquez J, Trems E, De Elío S, Fernández D. Laminación. Monografia (Manual) Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. 2010.

4. Francisco Javier TF. Grandes deformaciones plasticas en frio de los policristales. Subestructura y endurecimiento por deformacion en la laminacion en frio del cobre: Universidad de Navarra; 1981.

5. González A, Moreno V. Introducción a la automatización de los sistemas productivos. Libro en proceso de revisión e impresión), Editorial Félix Varela. 2009.

6. HP DCT. ProductSheet HP EliteDesk 800 G6 Tower PC. 2025.

7. Pérez Cruz J. Acinox-Las Tunas: donde la ciencia multiplica resultados 2022 [

8. Ramírez Cadena MdJ, Macías Hidalgo I, Ibáñez Viruega KI. La pirámide de la automatización. 2019.

9. Sánchez DJ, Ruiz JA. GENERACIÓN DE OPCIONES DE DESTINO PARA SEMIPRODUCTOS DEL ACERO EN LAS EMPRESAS SIDERÚRGICAS. Revista Investigación & Desarrollo. 2021;21(1).

10. Siemens. Data sheet S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP. 2025.

11. Siemens. Data sheet SIMATIC S7-1500, digital input module DI 32x24 V DC HF. 2025.

12. Siemens. Data sheet SIMATIC S7-1500, TM count 2x24 V counter module. 2025.

13. Siemens. Data sheet SIMATIC S7-1500, DQ 16x24VDC/0.5A ST

Digital Output Module 2025.

14. Siemens. Data sheet SIMATIC ET 200SP, PROFINET interface module

IM 155-6PN. 2025.

15. Siemens. Data sheet SIMATIC S7-1500, System power supply PS 60W 24/48/60 V DC. 2025.

16. Siemens. Data sheet SIMATIC S7-1500, Digital input module, DI 32x24 V DC BA. 2025.

17. Siemens. Data sheet SIMATIC S7-1500, Digital output module

DQ 32x24VDC/0.5A BA. 2025.

ANEXOS

Anexo 1: Datos de chapa de los motores Elektromaschinenbau.



Anexo 2: Tabla con la valoracion de potencia de los convertidores Gefran.

	TPD32 EV-500/...	TPD32 EV-575/...	TPD32 EV-690/...
2 quadrant	[..-2B]: from 20A up to 3300A	[..-2B]: from 280A up to 2300A	[..-2B]: from 560A up to 3300A
4 quadrant	[..-4B]: from 20A up to 3300A	[..-4B]: from 280A up to 2300A	[..-4B]: from 560A up to 3300A

Anexo 3: Módulo de interfaz profinet IM 155-6PN, SIMATIC ET 200SP.



Anexo 4: PC servidor HP EliteDesk 800 G6 Tower PC (1D2X2EA).

